

Upskilling I Linux e Segurança na Cloud

Gestão de Identidades e Acessos

Sessão 2 | Atividade prática individual

Conceitos de gestão de identidades e acessos, utilizadores, grupos, permissões, princípio do menor privilégio e acesso remoto seguro

Mini-servidor Linux funcional, seguro e documentado

Preparar a primeira camada de controlo de acessos de um pequeno servidor Linux que será usado para alojar um serviço web

Relatório do Trabalho Prático individual 2

Preparar a primeira camada de controlo de acessos de um pequeno servidor Linux que será usado para alojar um serviço web

Objetivos da atividade

- identificar o utilizador atual;
- compreender os grupos e privilégios existentes;
- criar uma área de trabalho para o tópico;
- aplicar permissões adequadas a ficheiros e diretórios;
- documentar o princípio do menor privilégio;
- testar ou documentar o acesso remoto por SSH.

Cenário: Foste responsável por preparar a primeira camada de controlo de acessos de um pequeno servidor Linux que será usado para alojar um serviço web nos próximos tópicos.

Parte A - Núcleo comum obrigatório

Tarefa A1 - Criar a estrutura de trabalho

```
root@ubuntu:~$ mkdir -p topico-02-individual/evidencias
root@ubuntu:~$ touch topico-02-individual/comandos-utilizados.txt
root@ubuntu:~$ touch topico-02-individual/permissoes.md
root@ubuntu:~$ touch topico-02-individual/acesso-remoto.md
root@ubuntu:~$ tree
Command 'tree' not found, but can be installed with:
apt install tree
root@ubuntu:~$ apt install tree
Reading package lists... Done
Building dependency tree... 50%
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
squashfs-tools
Use 'apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
tree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 23 not upgraded.
Need to get 47.4 kB of archives.
After this operation, 111 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tree amd64 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47.4 kB]
Fetched 47.4 kB in 0s (1246 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 114047 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.1.1-2ubuntu3.24.04.2_amd64.deb ...
Unpacking tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Setting up tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.
```

```

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu)
binaries on this host.
root@ubuntu:~$ tree
.
|-- filesystem -> /
|-- topico-02-individual
    |-- acesso-remoto.md
    |-- comandos-utilizados.txt
    |-- evidencias
    |-- permissoes.md

4 directories, 3 files
root@ubuntu:~$ █

```

Tarefa A2 - Identificar utilizador e grupos

```

root@ubuntu:~$ cd topico-02-individual
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ whoami
root
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ groups
root
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ █

```

```

GNU nano 7.2      comandos-utilizados.txt
whoami
Mostra o utilizador atual.

id
Mostra o identificador do utilizador e grupos associados.

groups
Mostra os grupos do utilizador.

mkdir
Cria diretorios.

touch
Cria ficheiros vazios.

ls -l
Lista ficheiros com detalhes e permissoes.

chmod
Altera permissões de ficheiros.

./script.sh
Executa o script.

[ Wrote 23 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify

```

Tarefa A3 - Criar ficheiros de teste

```
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ mkdir teste-permissoes
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ cd teste-permissoes
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ touch publico.txt restrito.txt script.sh
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ echo 'echo "Script executado com sucesso"' > script.sh
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 1 16:27 publico.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 1 16:27 restrito.txt
-rw-r--r-- 1 root root 36 Jun 1 16:28 script.sh
```

Tarefa A4 - Aplicar permissões

```
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ chmod 644 publico.txt
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ chmod 640 restrito.txt
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ chmod u+x script.sh
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 1 17:08 publico.txt
-rw-r----- 1 root root 0 Jun 1 17:08 restrito.txt
-rwxr--r-- 1 root root 36 Jun 1 17:09 script.sh
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ ./script.sh
Script executado com sucesso
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 1 17:08 publico.txt
-rw-r----- 1 root root 0 Jun 1 17:08 restrito.txt
-rwxr--r-- 1 root root 36 Jun 1 17:09 script.sh
root@ubuntu:~/topico-02-individual/teste-permissoes$
```

Tarefa A5 - Documentar permissões

```
GNU nano 7.2                               permissoes.md *
#Permissoes aplicadas
##Ambiente utilizado

-Linux no browse- killercoda.

##Utilizador e grupos

Foram utilizados os comandos whoami, id e groups para identificar o utilizador atual e os grupos associados.

root@ubuntu:~/topico-02-individual$ whoami
root
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ groups
root

##Ficheiros criados
-publico.txt
-restrito.txt
-script.sh
##Permissoes aplicadas
Ficheiro | Permissao | Justificacao
publico.txt 644 Permite leitura publica e escrita apenas ao proprietario.
restrito.txt 640 Restringe o acesso de outros utilizadores.
script.sh u+x Permite execucao apenas ao utilizador proprietario.
##Relacao com o principio do menor privilegio

As permissoes foram definidas para permitir apenas os acessos necessarios a cada ficheiro. Isto reduz riscos de alteracoes indevidas e aumenta a seguran
```

⌘ Help ⌘ Write Out ⌘ Where Is ⌘ Cut ⌘ Execute ⌘ Location ⌘ Undo ⌘ Set Mark ⌘ To Bracket
⌘ Exit ⌘ Read File ⌘ Replace ⌘ Paste ⌘ Justify ⌘ Go To Line ⌘ Redo ⌘ Copy ⌘ Where Was

Parte B - Opção B1 - Reforço orientado

Preencher ficheiro **acesso-remoto.md**:

```
GNU nano 7.2                ../acesso-remoto.md
##Acesso remoto por SSH
##0 que e SSH?
SSH (Secure Shell) - um protocolo de rede utilizado para aceder remotamente a servidores e sistemas
##Informacao seria necessaria para aceder a um servidor por SSH:
Utilizador:
root
Endere o IP:
172.30.1.2
Porta:
22
alavra-passe ou chave:
Palavra-passe do utilizador ou chave SSH configurada no servidor.
##Exemplo de comando de ligacao
ssh root@172.30.1.2
##Limitacao encontrada
Foi possivel identificar o utilizador e o endere o IP do ambiente Linux utilizado atraves dos comandos
No entanto, nao foi possivel validar uma ligacao SSH remota completa, uma vez que o ambiente Linux utilizado
##Evidencias recolhidas
Comandos executados:
whoami
hostname -I
Resultados obtidos:

Utilizador: root
Endere o IP: 172.30.1.2

[ Read 25 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

```
root@ubuntu:~/topico-02-individual$
root@ubuntu:~/topico-02-individual$ apt install zip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  squashfs-tools
Use 'apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  zip
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
Need to get 176 kB of archives.
After this operation, 549 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 zip amd64 3.0-13ubuntu0.2 [176 kB]
Fetched 176 kB in 0s (2879 kB/s)
Selecting previously unselected package zip.
(Reading database ... 114054 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../zip_3.0-13ubuntu0.2_amd64.deb ...
Unpacking zip (3.0-13ubuntu0.2) ...
Setting up zip (3.0-13ubuntu0.2) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.
```